

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES



Facultad de Ingeniería de Sistemas

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA



TRABAJO MONOGRÁFICO

TEMA:

1. CURVAS PARAMÉTRICAS

2. MALLAS POLIGONALES

Monografía presentada para el curso de Computación Gráfica

Autor: Eliseo Pancorbo Diaz

Docente: Elvio Tintaya Zegarra

Cusco, Perú

2026

RESUMEN

El presente trabajo de investigación monográfica aborda dos temas fundamentales del área de Computación Gráfica: las curvas paramétricas y las mallas poligonales. Las curvas paramétricas son representaciones matemáticas de trayectorias y formas suaves en el espacio, definidas mediante funciones polinómicas de un parámetro continuo; su dominio abarca desde las curvas de Hermite y Bézier hasta las B-splines, las NURBS y el spline de Catmull-Rom. Las mallas poligonales, por su parte, son estructuras de datos geométricas compuestas por vértices, aristas y caras poligonales que aproximan la superficie de objetos tridimensionales, siendo el estándar predominante en la producción de videojuegos, efectos visuales, impresión 3D y simulación científica. El documento describe los fundamentos matemáticos, las propiedades, los tipos, las estructuras de datos y las aplicaciones prácticas de ambos temas, con el propósito de proporcionar al estudiante una visión integral y actualizada de estas herramientas esenciales de la computación gráfica moderna.

Palabras clave: curvas paramétricas, Bézier, B-spline, NURBS, Catmull-Rom, mallas poligonales, modelado 3D, topología, simplificación de mallas.

1. INTRODUCCIÓN

La representación precisa y eficiente de formas geométricas complejas es uno de los desafíos centrales de la computación gráfica. Desde los primeros sistemas de diseño asistido por computadora hasta los motores de renderizado fotorrealista de la actualidad, dos familias de herramientas han demostrado ser especialmente poderosas: las curvas paramétricas y las mallas poligonales (Foley et al., 1996).

Las curvas paramétricas surgieron en el contexto de la industria automotriz y aeroespacial en las décadas de 1950 y 1960, cuando ingenieros como Paul de Casteljau (Citroën) y Pierre Bézier (Renault) buscaban herramientas matemáticas para describir con precisión las superficies de carrocerías de automóviles. El trabajo de Bézier, publicado en 1962, dio origen a una familia de curvas que porta su nombre y que hoy es omnipresente en el diseño gráfico, la animación y la tipografía digital (Niixer, 2021). Posteriormente, las B-splines y las NURBS generalizaron este enfoque hacia representaciones más flexibles y controlables.

Las mallas poligonales, por su parte, se convirtieron en el estándar de representación 3D a partir de los años noventa, cuando el hardware gráfico se optimizó para rasterizar triángulos con gran eficiencia. Hoy, prácticamente toda la geometría visible en videojuegos, cine de animación e impresión 3D está representada como una colección de polígonos interconectados (Wikipedia, 2026). Su popularidad se debe a que se adaptan naturalmente al pipeline de rasterización de las GPU y permiten un control preciso sobre la topología de la superficie.

El presente documento investiga ambos temas con profundidad, describiendo sus fundamentos matemáticos, sus tipos y variantes, sus estructuras de datos internas, sus propiedades relevantes y sus aplicaciones en la industria contemporánea.

PARTE I: CURVAS PARAMÉTRICAS

2. CURVAS PARAMÉTRICAS

2.1 Definición y representación paramétrica

Una curva paramétrica es una representación matemática de una curva en el espacio en la que las coordenadas de cada punto se expresan como funciones de una variable independiente denominada parámetro, generalmente denotada t o u (Foley et al., 1996). En el plano 2D, una curva paramétrica se define como:

$$C(t) = (x(t), y(t)), \quad t \in [0, 1]$$

y en el espacio 3D como:

$$C(t) = (x(t), y(t), z(t)), \quad t \in [0, 1]$$

donde $x(t)$, $y(t)$ y $z(t)$ son funciones continuas del parámetro t . Este enfoque paramétrico presenta ventajas significativas respecto a la representación explícita $y(x)$ o implícita $f(x,y)=0$: puede representar curvas cerradas, múltiples ramas, curvas que se pliegan sobre sí mismas y curvas en el espacio tridimensional de forma natural (Graficación por Computadora, 2013).

La parametrización más común para curvas en computación gráfica es la polinómica cúbica (de grado 3), ya que ofrece el equilibrio óptimo entre expresividad formal, eficiencia computacional y suavidad de la curva resultante (Diseño por Computadora, 2012).

2.2 Propiedades de las curvas paramétricas

Las curvas paramétricas utilizadas en computación gráfica comparten un conjunto de propiedades matemáticas que determinan su comportamiento y utilidad:

- Continuidad: describe la suavidad de la curva en los puntos de unión entre segmentos. Se distinguen la continuidad paramétrica (C^n) y la continuidad geométrica (G^n). La continuidad C^0 garantiza que dos segmentos comparten un punto extremo; C^1 exige

además que las primeras derivadas sean iguales (tangentes iguales); C^2 requiere también igualdad de las segundas derivadas (curvatura continua) (Diseño por Computadora, 2012).

- Localidad del control: en algunas curvas (como las B-splines), mover un punto de control solo afecta a la curva en un entorno local, mientras que en otras (como las curvas de Bézier de alto grado) afecta a toda la curva.
- Propiedad de envoltura convexa (convex hull): la curva está contenida completamente dentro del casco convexo de sus puntos de control. Esta propiedad garantiza la estabilidad geométrica y facilita los algoritmos de intersección y recorte (Wikipedia — Curva de Bézier, 2024).
- Interpolación vs. aproximación: algunas curvas pasan exactamente por sus puntos de control (interpolación), mientras que otras se acercan pero no los tocan necesariamente (aproximación).
- Invarianza afín: la aplicación de una transformación afín (traslación, rotación, escala) a los puntos de control produce la misma curva transformada, sin necesidad de recalcular la curva desde cero.

2.3 Tipos de curvas paramétricas

2.3.1 Curvas de Hermite

Las curvas de Hermite son splines cúbicos que se definen mediante dos puntos de extremo y los vectores tangentes en dichos puntos. Dado un intervalo $[0,1]$ con punto inicial P_0 , punto final P_1 , tangente inicial m_0 y tangente final m_1 , la curva se expresa como:

$$C(t) = (2t^3 - 3t^2 + 1)P_0 + (t^3 - 2t^2 + t)m_0 + (-2t^3 + 3t^2)P_1 + (t^3 - t^2)m_1$$

Las curvas de Hermite tienen continuidad C^1 en los puntos de unión entre segmentos, ya que comparten tangentes. Su principal desventaja es que el usuario debe especificar explícitamente los vectores tangentes, lo que no resulta intuitivo para la mayoría de las aplicaciones de diseño (Diseño por Computadora, 2012). Sin embargo, constituyen la base matemática de los splines de Catmull-Rom.

2.3.2 Curvas de Bézier

Las curvas de Bézier fueron desarrolladas de forma independiente por el matemático Paul de Casteljau (Citroën, 1959) y el ingeniero Pierre Bézier (Renault, 1962) para el diseño de carrocerías de automóviles. Su popularización se asocia al trabajo de Bézier, razón por la que llevan su nombre (Curvas de Bézier PPT, 2019). La base matemática fue formalizada por el matemático ruso Sergei Bernstein, quien en 1912 introdujo los polinomios que ahora se denominan de Bernstein en su honor.

Una curva de Bézier de grado n se define a partir de $n+1$ puntos de control $P_0, P_1, \dots, P_n$ mediante los polinomios de Bernstein $B_{i,n}(t)$:

$$C(t) = \sum B_{i,n}(t) \cdot P_i, \quad B_{i,n}(t) = C(n,i) \cdot t^i \cdot (1-t)^{n-i}, \quad t \in [0, 1]$$

Las curvas de Bézier más utilizadas en la práctica son las cúbicas (grado 3), que emplean cuatro puntos de control: los extremos P_0 y P_3 son interpolados, mientras que P_1 y P_2 son aproximados y actúan como 'tiradores' que moldean la forma de la curva (Niixer, 2021). Sus principales propiedades son:

- La curva pasa exactamente por el primer y último punto de control.
- La tangente en P_0 es paralela al segmento P_0P_1 ; la tangente en P_3 es paralela a P_2P_3 .
- La curva está completamente contenida en el casco convexo de sus puntos de control.
- El algoritmo de De Casteljau permite evaluarla de forma numéricamente estable mediante interpolaciones lineales recursivas (Wikipedia — Curva de Bézier, 2024).

El lenguaje PostScript, base del PDF moderno, adoptó las curvas de Bézier cúbicas como primitiva fundamental para la descripción de tipografías y trayectorias, consolidando su presencia en todos los sistemas de impresión y diseño digital (Niixer, 2021).

2.3.3 B-splines (Splines de Base)

Las B-splines (Base Splines) son una generalización de las curvas de Bézier que supera su principal limitación: la falta de control local. En una curva de Bézier de alto grado, mover cualquier punto de control afecta a toda la curva. Las B-splines resuelven esto asociando a cada punto de control una función base de soporte compacto, de modo que cada punto de control solo influye sobre un segmento local de la curva (Graficación por Computadora, 2013).

Una B-spline de orden K (grado $d = K-1$) con $n+1$ puntos de control $P_0, \dots, P_n$ se define como:

$$C(t) = \sum N_i, K(t) \cdot P_i$$

donde $N_i, K(t)$ son las funciones base B-spline calculadas recursivamente a partir de un vector de nodos (knot vector). Las propiedades más relevantes son la suavidad C^{K-2} en los nodos internos, la no oscilación y el control local. La desventaja es que la curva generalmente no interpola los puntos de control, salvo en los extremos cuando se emplean nodos de multiplicidad máxima (Graficación por Computadora, 2013).

2.3.4 NURBS (B-Splines Racionales No Uniformes)

Las NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines, o en español: B-Splines Racionales No Uniformes) son la generalización más completa de las curvas de Bézier y las B-splines, e incorporan además un peso w_i asociado a cada punto de control. Esto les permite representar con exactitud matemática secciones cónicas (circunferencias, elipses, parábolas, hipérbolas) que las curvas polinómicas ordinarias solo pueden aproximar (Wikipedia — NURBS, 2024). Su fórmula es:

$$C(t) = \left[\sum N_i, K(t) \cdot w_i \cdot P_i \right] / \left[\sum N_i, K(t) \cdot w_i \right]$$

Desarrolladas originalmente en los años sesenta en el marco de paquetes propietarios de las industrias automotriz y aeroespacial, las NURBS se convirtieron en el estándar de facto del diseño asistido por computadora (CAD) y se incorporaron en software como AutoCAD, Rhinoceros y CATIA (Wikipedia — NURBS, 2024). En 1985 apareció el primer modelador interactivo de NURBS para PC (Macsurf, posteriormente Maxsurf), orientado al diseño de cascos de embarcaciones.

2.3.5 Splines de Catmull-Rom

El spline de Catmull-Rom, formulado por Edwin Catmull y Raphael Rom, es una variante del interpolador cúbico de Hermite en la que los vectores tangentes en cada punto de control se calculan automáticamente como la semidiferencia entre los puntos vecinos, eliminando la necesidad de especificarlos manualmente (Wikipedia — Catmull-Rom, 2025). Formalmente, el spline es una curva que pasa exactamente por todos sus puntos de control con continuidad C^1 .

Su principal aplicación en computación gráfica es la interpolación suave de trayectorias de cámara y movimientos de personajes en animación. Si se tienen fotogramas clave $P_0, P_1, \dots, P_n$

y se desea obtener una trayectoria suave que pase por todos ellos, el spline de Catmull-Rom proporciona una solución directa, numéricamente estable y visualmente agradable (Diseño por Computadora, 2012). Por estas razones es el spline más utilizado en motores de animación y videojuegos.

2.4 Continuidad y unión de segmentos

En la práctica, las curvas largas y complejas se construyen concatenando varios segmentos de curva paramétrica. La calidad visual de la unión depende del grado de continuidad alcanzado en los puntos de empalme. Existen dos tipos de continuidad relevantes en computación gráfica (Computación Gráfica sem, 2007):

- Continuidad paramétrica C^n : exige que las n primeras derivadas de los segmentos adyacentes coincidan en el punto de unión. C^0 asegura continuidad posicional; C^1 añade continuidad de velocidad; C^2 añade continuidad de aceleración y curvatura.
- Continuidad geométrica G^n : condición más débil que C^n , solo exige que las direcciones (no las magnitudes) de las derivadas coincidan. G^1 garantiza una tangente común aunque las magnitudes difieran; G^2 exige continuidad de curvatura. Los Beta-splines alcanzan continuidad G^2 con control sobre parámetros de tensión y sesgo (bias), ofreciendo mayor flexibilidad sin imponer restricciones tan rígidas como C^2 (Computación Gráfica sem, 2007).

2.5 Aplicaciones de las curvas paramétricas

Las curvas paramétricas encuentran aplicación en prácticamente todos los dominios de la computación gráfica y el diseño digital:

- Tipografía digital: las fuentes TrueType y PostScript/OpenType representan cada glifo mediante curvas de Bézier cuadráticas y cúbicas respectivamente. Esto permite escalar las fuentes a cualquier tamaño sin pérdida de calidad.
- Diseño industrial y CAD: las NURBS son el estándar de representación de superficies en software como Rhinoceros, SolidWorks y CATIA para el diseño de piezas con geometrías complejas y tolerancias precisas.
- Animación y trayectorias: los splines de Catmull-Rom se utilizan para interpolar posiciones, rotaciones y valores de atributos entre fotogramas clave en todos los motores de animación modernos (Diseño por Computadora, 2012).

- Diseño gráfico vectorial: software como Adobe Illustrator, Inkscape y Figma basa su sistema de curvas en Bézier cúbicas, que el usuario manipula mediante los llamados 'puntos de anclaje' y 'tiradores de tangente'.
- Procesamiento de imágenes y visión por computadora: las curvas paramétricas se utilizan para modelar contornos, ajustar trayectorias de objetos en movimiento y representar formas en aplicaciones de segmentación y seguimiento.

PARTE II: MALLAS POLIGONALES

3. MALLAS POLIGONALES

3.1 Definición y elementos fundamentales

Una malla poligonal (o mesh poligonal) es una estructura de datos que describe la superficie de un objeto tridimensional mediante un conjunto de polígonos planos interconectados. Sus tres elementos fundamentales son (Adobe Substance 3D, s.f.; GarageFarm, s.f.):

- Vértices (vertices): puntos en el espacio tridimensional definidos por sus coordenadas (x, y, z). Son los elementos atómicos de la malla y pueden almacenar atributos adicionales como coordenadas de textura (UV), normales de superficie y colores de vértice.
- Aristas (edges): segmentos de línea recta que conectan dos vértices. Definen los bordes de los polígonos y la topología de conexión entre ellos.
- Caras (faces): polígonos planos delimitados por un conjunto de aristas y vértices. Los tipos más comunes son los triángulos (tres vértices, tres aristas) y los cuadriláteros (quads, cuatro vértices). Los polígonos con más de cuatro vértices se denominan N-gons y, en general, deben evitarse en producción.

Matemáticamente, una malla poligonal puede definirse como una tupla $M = (V, E, F)$ donde V es el conjunto de vértices, E el de aristas y F el de caras, sujetos a la restricción de que cada arista pertenece a exactamente dos caras (malla de variedad) o a una sola (arista de borde) (Wikipedia — Modelado poligonal, 2026).

3.2 Tipos de polígonos en las mallas

3.2.1 Mallas de triángulos (Triangle Meshes)

Los triángulos son los polígonos más simples posibles: cualquier conjunto de tres puntos no colineales define un triángulo único y, crucialmente, siempre es plano. Esta propiedad los convierte en la primitiva preferida del hardware gráfico moderno (GPU), que los rasteriza de

forma directa y eficiente. Toda malla poligonal puede convertirse a triángulos mediante un proceso denominado triangulación, lo que garantiza su compatibilidad universal con el pipeline de renderizado (Wikipedia — Modelado poligonal, 2026).

3.2.2 Mallas de cuadriláteros (Quad Meshes)

Las mallas de cuadriláteros (quads) son preferidas por los artistas durante el proceso de modelado, porque ofrecen un flujo de aristas (edge flow) más natural y predecible. Los quads facilitan la aplicación de subdivisión de superficie (catmull-clark subdivision), el rigging y la deformación de personajes, y el mapeado UV. Las buenas prácticas de topología recomiendan usar principalmente quads y minimizar el uso de triángulos y N-gons (Adobe Substance 3D, s.f.; Tokio School, s.f.).

3.2.3 N-gons y polígonos no planares

Los N-gons son polígonos con cinco o más vértices. Su uso debe evitarse en mallas de producción porque pueden generar problemas en la subdivisión, artefactos de sombreado y errores en el rigging (Tokio School, s.f.). Los polígonos no planares (cuyos vértices no son coplanares) representan un problema adicional, ya que el hardware solo puede rasterizar triángulos planos; al triangulizar un polígono no planar pueden aparecer discontinuidades visibles en la superficie.

3.3 Estructuras de datos para mallas poligonales

La representación eficiente de una malla poligonal en memoria requiere una estructura de datos que permita recorrer la malla, consultar la vecindad de vértices y aristas, e insertar o eliminar elementos. Las principales estructuras son:

3.3.1 Lista de vértices y lista de caras

La estructura más simple: se almacena un arreglo de vértices (coordenadas 3D) y un arreglo de caras (índices a los vértices que las forman). Es compacta y adecuada para renderizado estático, pero ineficiente para operaciones de edición topológica, ya que encontrar las caras vecinas de un vértice requiere recorrer toda la lista de caras.

3.3.2 Half-Edge (Media-Arista)

La estructura de media-arista (half-edge o half-edge data structure) es el estándar de la industria para la representación editable de mallas. Cada arista de la malla se divide en dos medias-aristas opuestas, cada una almacenando: el vértice destino, la media-arista siguiente (en la misma cara), la media-arista opuesta (en la cara adyacente) y un puntero a la cara a la que pertenece. Esta estructura permite navegar eficientemente por la vecindad de cualquier vértice o cara en tiempo $O(1)$ por paso (Simple Science, 2025).

La estructura half-edge es utilizada por algoritmos de generación de mallas poligonales como Polylla, desarrollado en la Universidad de Chile, que la emplea para transformar triangulaciones en mallas poligonales arbitrarias de forma eficiente en GPU (Simple Science, 2025). Su adopción en GPU ha permitido aceleraciones de hasta $\times 83$ respecto a implementaciones secuenciales en CPU.

3.3.3 Winged-Edge

La estructura de arista alada (winged-edge) fue propuesta por Bruce Baumgart en 1975 y almacena para cada arista referencias a sus dos vértices, sus dos caras adyacentes y sus cuatro aristas vecinas. Aunque teóricamente completa, su alto uso de memoria la ha desplazado en la práctica en favor de la half-edge, que ofrece una representación más compacta y eficiente.

3.4 Topología de la malla

La topología de una malla 3D hace referencia a la organización y distribución de sus elementos (vértices, aristas y caras) independientemente de su posición en el espacio (GarageFarm, s.f.). Una buena topología es fundamental para obtener modelos que se deformen correctamente en animación, se subdividan limpiamente y produzcan sombreados sin artefactos.

Los conceptos topológicos más relevantes son:

- Edge loop: una secuencia cerrada de aristas que recorre la superficie del modelo de forma continua. Los edge loops son la herramienta fundamental para controlar el flujo de la malla y añadir detalle localizado.
- Polo: vértice al que confluyen un número de aristas distinto de cuatro (en una malla de quads). Los polos de tres y cinco aristas son aceptables estratégicamente, pero los de mayor número generan problemas.

- Áreas de transición: zonas de la malla que realizan un puente entre regiones de baja y alta densidad poligonal. Una buena topología gestiona estas transiciones con técnicas como los diamond quads y los arcos para reducir loops de forma limpia (Studocu, 2024).
- Característica de Euler: para una malla cerrada (sin bordes), la relación $V - E + F = 2$ (siendo V vértices, E aristas y F caras) es invariante topológico. Esta fórmula, conocida como la fórmula de Euler-Poincaré, permite verificar la integridad topológica de una malla.

3.5 Niveles de detalle y simplificación de mallas

3.5.1 Modelos High-poly y Low-poly

En producción 3D se distingue entre modelos de alta densidad poligonal (high-poly) y baja densidad (low-poly). Los modelos high-poly contienen millones de polígonos y se emplean en sculpting digital, cine de animación y generación de mapas de normales. Los modelos low-poly, con decenas de miles de polígonos o menos, se utilizan en videojuegos y aplicaciones en tiempo real donde el rendimiento es crítico (3Dnatives, 2025). La relación entre ambos se gestiona mediante la retopología y los mapas de texturas (normal maps, bump maps) que transfieren el detalle visual del modelo high-poly al low-poly.

3.5.2 Niveles de detalle (LOD)

La técnica de Nivel de Detalle (Level of Detail, LOD) consiste en mantener varias versiones de un mismo modelo con diferente densidad poligonal y seleccionar automáticamente cuál renderizar en función de la distancia del objeto a la cámara. Así, un objeto cercano se renderiza con su versión high-poly, mientras que el mismo objeto lejano utiliza una versión simplificada, reduciendo drásticamente la carga computacional sin impacto visual apreciable (Multirresolución adaptativa, 2010).

3.5.3 Decimación y simplificación

La simplificación (o decimación) de mallas es el proceso de reducir el número de polígonos de una malla preservando al máximo su apariencia visual. Los algoritmos de simplificación más utilizados operan por colapso de aristas: en cada iteración se selecciona la arista cuyo colapso (fusión de sus dos vértices extremos en uno solo) produce el menor error visual, medido

mediante métricas como el error cuadrático medio o el error de cuadrática de vértice (Quadric Error Metrics, QEM) (Multirresolución adaptativa, 2010). Las implementaciones modernas de estos algoritmos se ejecutan en GPU, alcanzando grandes aceleraciones respecto a las versiones secuenciales en CPU.

3.6 Modelado poligonal: técnicas principales

El modelado poligonal es el proceso de construir y editar mallas poligonales para crear objetos tridimensionales. Las técnicas más utilizadas son (Wikipedia — Modelado poligonal, 2026; Adobe Substance 3D, s.f.):

- **Modelado de caja (Box Modeling):** se parte de una primitiva simple (cubo, esfera, cilindro) y se añade detalle progresivamente mediante subdivisión de caras y extrusión.
- **Extrusión:** operación que desplaza una cara o arista hacia afuera o hacia adentro, creando nueva geometría. Es la herramienta más utilizada en modelado poligonal.
- **Subdivisión de superficie (Subdivision Surface):** algoritmo que genera una versión más suave y detallada de la malla dividiendo recursivamente cada polígono. El algoritmo de Catmull-Clark es el estándar para quads; el de Loop para triángulos.
- **Retopología:** proceso de reconstruir la topología de un modelo high-poly (generalmente obtenido por escultura digital) para crear un modelo low-poly con una topología limpia, optimizada para animación y renderizado.
- **Escultura digital (Digital Sculpting):** técnica que opera sobre mallas de altísima densidad poligonal (decenas de millones de polígonos) de forma análoga a la escultura física. Programas como ZBrush y Blender son los referentes industriales.

3.7 Formatos de archivo para mallas poligonales

Existen numerosos formatos de archivo estándar para el intercambio de mallas poligonales entre aplicaciones. Los más relevantes son:

- **OBJ (.obj):** formato de texto ASCII desarrollado por Wavefront Technologies. Sencillo y ampliamente compatible, almacena vértices, normales, coordenadas UV y caras. No soporta animación.

- FBX (.fbx): formato binario propietario de Autodesk, estándar en la industria del entretenimiento. Soporta geometría, materiales, texturas, animación, esqueletos y cámaras.
- glTF (.gltf / .glb): formato abierto promovido por el Grupo Khronos para la transmisión eficiente de escenas 3D en aplicaciones web y móviles. Se ha convertido rápidamente en el estándar para realidad aumentada y visualización en navegadores.
- STL (.stl): formato simple que solo almacena triángulos y sus normales. Es el estándar universal para impresión 3D.

3.8 Aplicaciones de las mallas poligonales

Las mallas poligonales son la representación geométrica dominante en todas las aplicaciones que requieren visualización 3D en tiempo real o fuera de línea:

- Videojuegos: todos los personajes, escenarios, vehículos y objetos de los videojuegos modernos están representados como mallas poligonales. Los motores de juegos como Unreal Engine y Unity optimizan el renderizado de mallas mediante técnicas de culling, LOD y batching.
- Cine de animación y efectos visuales: estudios como Pixar, DreamWorks e ILM utilizan mallas poligonales de altísima densidad, combinadas con subdivisión de superficie y simulación de física, para crear personajes y efectos de fotorrealismo creciente.
- Impresión 3D: la mayoría de las impresoras 3D reciben modelos en formato STL o 3MF, que son mallas poligonales trianguladas. La calidad del modelo impreso depende directamente de la calidad topológica de la malla (3Dnatives, 2025).
- Simulación científica e ingeniería: la ingeniería asistida por computadora (CAE) y el método de elementos finitos (MEF) utilizan mallas poligonales para discretizar el dominio físico y resolver ecuaciones diferenciales de transferencia de calor, dinámica de fluidos y mecánica de sólidos (Simple Science, 2025).
- Medicina: la reconstrucción de superficies anatómicas a partir de imágenes de tomografía y resonancia magnética genera mallas poligonales que se utilizan para planificación quirúrgica, prótesis personalizadas e impresión de modelos anatómicos.

4. RELACIÓN ENTRE CURVAS PARAMÉTRICAS Y MALLAS POLIGONALES

Aunque las curvas paramétricas y las mallas poligonales son herramientas conceptualmente distintas, en la práctica de la computación gráfica se complementan de forma estrecha. Las curvas y superficies paramétricas (NURBS, Bézier) son el estándar en el modelado CAD de precisión, donde la geometría debe definirse matemáticamente de forma exacta. Sin embargo, para el renderizado en tiempo real, es necesario convertir estas representaciones paramétricas en mallas poligonales mediante un proceso denominado teselación o muestreo paramétrico, que genera una red de triángulos que aproxima la curva o superficie continua (Niixer, 2021).

El proceso inverso, el ajuste de curvas paramétricas a nubes de puntos o mallas escaneadas, es la base de la ingeniería inversa y el procesamiento de superficies escaneadas con láser o fotogrametría. Así, ambas representaciones se retroalimentan: las curvas proporcionan descripción matemática exacta y compacta, mientras que las mallas ofrecen compatibilidad universal con el pipeline de rasterización y el hardware gráfico (Graficación por Computadora, 2013).

5. CONCLUSIONES

Las curvas paramétricas constituyen una herramienta matemática de extraordinaria potencia para la representación compacta, exacta y manipulable de formas curvas en el espacio. Desde las pioneras curvas de Bézier, concebidas para el diseño de carrocerías de automóviles, hasta las NURBS y los splines de Catmull-Rom, la evolución de estas representaciones ha estado impulsada por la necesidad de combinar flexibilidad formal, control intuitivo y eficiencia computacional. Su presencia en la tipografía digital, el diseño vectorial, la animación y el modelado CAD las convierte en un conocimiento fundamental para cualquier profesional de la computación gráfica.

Las mallas poligonales, por su parte, son la representación geométrica dominante en todas las aplicaciones de visualización tridimensional en tiempo real. Su compatibilidad directa con el pipeline de rasterización de las GPU, su flexibilidad topológica y la existencia de un ecosistema maduro de herramientas y formatos de archivo las consolidan como el estándar de la industria.

El conocimiento de la topología de la malla, las estructuras de datos como la half-edge, las técnicas de simplificación y los niveles de detalle es indispensable para desarrollar aplicaciones 3D de alto rendimiento.

En conjunto, las curvas paramétricas y las mallas poligonales representan los dos pilares de la representación geométrica en computación gráfica: el primero orientado a la precisión matemática y el diseño, el segundo al rendimiento y la producción. Su comprensión profunda y su uso combinado definen las competencias esenciales del especialista en computación gráfica contemporáneo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Adobe Substance 3D. (s.f.). ¿Qué es un polígono en modelado en 3D? Adobe Inc.
<https://www.adobe.com/la/products/substance3d/discover/3d-polygon-modeling.html>

Computación Gráfica sem 2008-1. (2007). Previo 8 (Laboratorio): Curvas y superficies paramétricas. Recuperado de <http://ximenagv.blogspot.com/2007/10/previo-8-laboratorio.html>

Curvas de Bézier — Presentación. (2019). Slideplayer España. Recuperado de <https://slideplayer.es/slide/15411820/>

Diseño por Computadora. (2012). Curvas y superficies (05/05/2012). Recuperado de <https://technology2012-pc.blogspot.com/2012/05/curvas-y-superficies-05052012.html>

Foley, J. D., Van Dam, A., Feiner, S. K. y Hughes, J. F. (1996). Computer Graphics: Principles and Practice (2.^a ed. en C). Addison-Wesley Iberoamericana.

GarageFarm. (s.f.). Comprendiendo la topología en modelado 3D. GarageFarm.NET Blog.
<https://garagefarm.net/blog-es/understanding-topology-in-3d-modeling>

Graficación por Computadora. (2013). Líneas y superficies curvas (Sección 3.4). Recuperado de <http://graficacionporcomputadora.blogspot.com/2013/05/34-lineas-y-superficies-curvas.html>

- Multirresolución adaptativa de mallas triangulares basado en textura. (2010). Revista de Ingeniería, Universidad del Norte. <https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/download/2103/5982>
- Niixer. (2021, 5 de marzo). Generación de curvas (splines) – computación gráfica. Portal Niixer. <https://niixer.com/index.php/2021/03/05/generacion-de-curvas-splines/>
- Simple Science. (2025, 27 de agosto). Polylla: Un nuevo enfoque para la generación de mallas poligonales. <https://scisimple.com/es/articles/2025-08-27-polylla-un-nuevo-enfoque-para-la-generacion-de-mallas-poligonales--a37dew5>
- Studocu. (2024). Topología en modelado 3D — Lectura 4 M2: Estrategias y conceptos clave. Universidad Siglo 21. <https://www.studocu.com/es-ar/document/universidad-siglo-21/modelado-3d/modelado-3d-lectura-4-m2/92276734>
- Tokio School. (s.f.). Modelado poligonal: conoce esta técnica 3D. <https://www.tokioschool.com/noticias/modelado-poligonal/>
- Wikipedia. (2024). Curva de Bézier. Wikipedia, La enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_B%C3%A9zier
- Wikipedia. (2024). NURBS. Wikipedia, La enciclopedia libre. <https://es.wikipedia.org/wiki/NURBS>
- Wikipedia. (2025). Spline centrípeto de Catmull-Rom. Wikipedia, La enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Spline_centric%C3%ADpeto_de_Catmull-Rom
- Wikipedia. (2026). Modelado poligonal. Wikipedia, La enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Modelado_poligonal
- 3Dnatives. (2025, 17 de diciembre). Todo lo que necesitas saber sobre el modelado poligonal para la impresión 3D. <https://www.3dnatives.com/es/guia-modelado-poligonal-210420252/>